



Академија струковних
студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Студијски програм: Информатика

Предмет: Познавање пословних процеса

Предлог решења

-Набавка

Предметни наставник:

Саша Стаменовић

Студент:

Давид Зувић , 033/2021

Крагујевац 2026.

Садржај

Садржај.....	2
1. Увод	3
2. Концепција предложеног решења	3
2.1. Архитектура система	3
2.2. Технологије за реализацију	4
3. Корисничке улоге и организација приступа	4
4. Модел података	5
4.1. MOV дијаграм	5
4.2. Релациони модел базе података	6
4.3. Основне релације базе	7
5. Ток процеса набавке	8
6. Кориснички интерфејс и Figma прототип	9
6.1. Пријава и основна навигација	9
6.2. Интерфејс подносиоца захтева	11
6.3. Интерфејс менаџера	13
6.4. Интерфејс службе набавке	14
6.5. Интерфејс магационера	16
6.6. Интерфејс администратора	18
7. Пословна правила и валидације	20
8. Безбедност и интегритет података	20
9. Закључак.....	21

1. Увод

Предлог решења представља техничку и функционалну разраду информационог система за подршку процесу набавке материјала. Документ се израђује након дефинисања функционалних захтева, а пре почетка имплементације, како би се утврдили структура система, начин организације података, корисничке улоге, основни модули и изглед корисничког интерфејса.

Систем ће обухватити целокупан ток набавке: настанак потребе за материјалом, креирање захтева, одлучивање менаџера, прикупљање и поређење понуда добављача, избор понуде, креирање наруџбенице, праћење испоруке, евидентирање пријема робе и ажурирање стања материјала у магацину.

Основни циљ решења је да подаци који настају током набавке буду централизовани и међусобно повезани, а да сваки корисник има приступ само оним функцијама које одговарају његовој улози у пословном процесу.

2. Концепција предложеног решења

Решење ће бити организовано као десктоп информациони систем са графичким корисничким интерфејсом. Апликација ће представљати јединствено радно окружење за све учеснике у процесу набавке, док ће се доступне опције и садржај прилагођавати улози пријављеног корисника.

Подаци о корисницима, материјалима, добављачима, захтевима, понудама, наруџбеницама и пријемима робе чуваће се у релационој бази података. На тај начин биће омогућено праћење целокупне историје једног захтева – од тренутка његовог креирања до завршетка набавке.

2.1. Архитектура система

Систем ће бити организован у три логичка нивоа: кориснички интерфејс, апликативна логика и слој за чување података. Кориснички интерфејс обезбеђиваће форме и приказе за рад корисника. Апликативна логика ће спроводити пословна правила, валидације и контролу приступа, док ће база података обезбеђивати трајно чување и повезивање података.



Слика 1 – Поједностављена архитектура предложеног система

2.2. Технологије за реализацију

За реализацију система биће коришћене технологије погодне за развој локалне пословне десктоп апликације. Кориснички интерфејс и пословна логика биће реализовани у RAD Studio 13 окружењу, коришћењем програмског језика Delphi и VCL библиотеке. За реализацију релационе базе података користиће се SQLite, док ће комуникација апликације са базом бити остварена FireDAC компонентама.

SQLite је изабран зато што не захтева посебан сервер базе података и погодан је за самосталне десктоп системе. Figma ће се користити у фази пројектовања интерфејса, како би се пре имплементације дефинисали распоред елемената, навигација и визуелни идентитет система.

3. Корисничке улоге и организација приступа

Приступ систему биће заснован на корисничким улогама. Након успешне пријаве апликација ће одредити улогу корисника и приказати само функције које су за ту улогу релевантне. Оваква организација смањује могућност неовлашћених измена и поједностављује радни простор.

Корисничка улога	Основне надлежности
Подносилац захтева	Креирање нових захтева, увид у сопствене захтеве и праћење активних набавки.
Менаџер	Разматрање захтева, одобравање или одбијање и увид у све поднете захтеве.
Служба набавке	Рад са одобреним захтевима, добављачима, понудама и наруџбеницама.
Магационер	Праћење очекиваних испорука, евидентирање пријема робе и увид у стање магацина.
Администратор	Управљање корисницима, материјалима и основним шифарницима система.

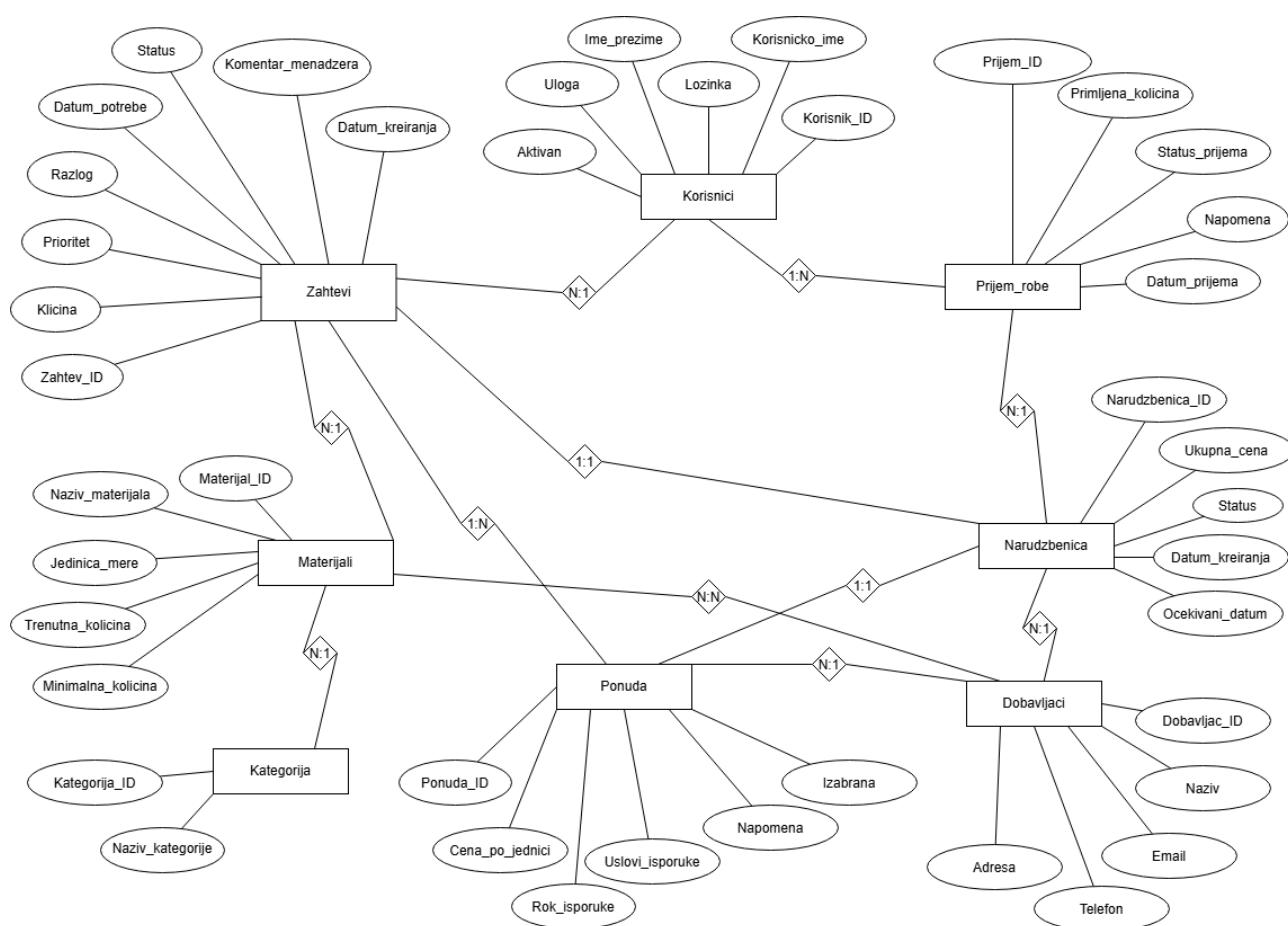
Навигација ће бити организована кроз бочни мени. Заједничке ставке, као што су почетна страна и одјава, биће доступне свим корисницима, док ће остале опције зависити од њихових надлежности.

4. Модел података

Модел података ће бити заснован на релационом приступу. Основни пословни појмови биће представљени одговарајућим ентитетима, а међусобне зависности дефинисаће се везама и страним кључевима. На тај начин биће обезбеђена конзистентност података и могућност праћења веза између захтева, понуда, добављача, наруџбеница и пријема робе.

4.1. MOV дијаграм

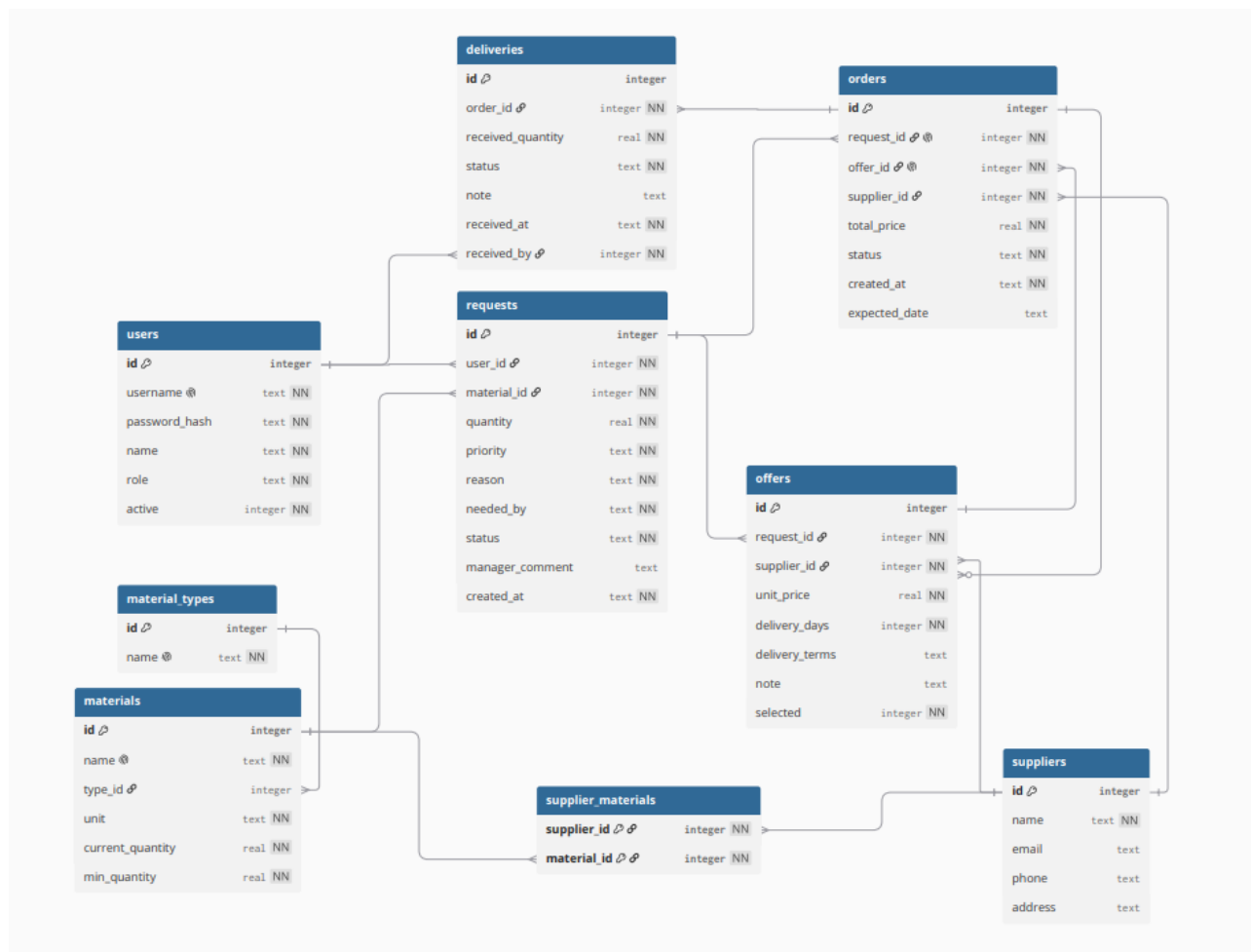
MOV дијаграм приказује основне објекте система, њихове атрибуте и кардиналности веза. Посебно ће бити приказане везе корисника са захтевима и пријемима робе, захтева са материјалима и понудама, добављача са понудама и материјалима, као и веза наруџбенице са захтевом, изабраном понудом и пријемима робе.



Слика 2 – MOV дијаграм информационог система за набавку

4.2. Релациони модел базе података

Након превођења концептуалног модела у релациони модел, подаци ће бити организовани у табеле повезане примарним и страним кључевима. Посебна повезна табела користиће се за везу више-према-више између добављача и материјала које поједини добављач може да испоручује.



Слика 3 – Релациони модел базе података

4.3. Основне релације базе

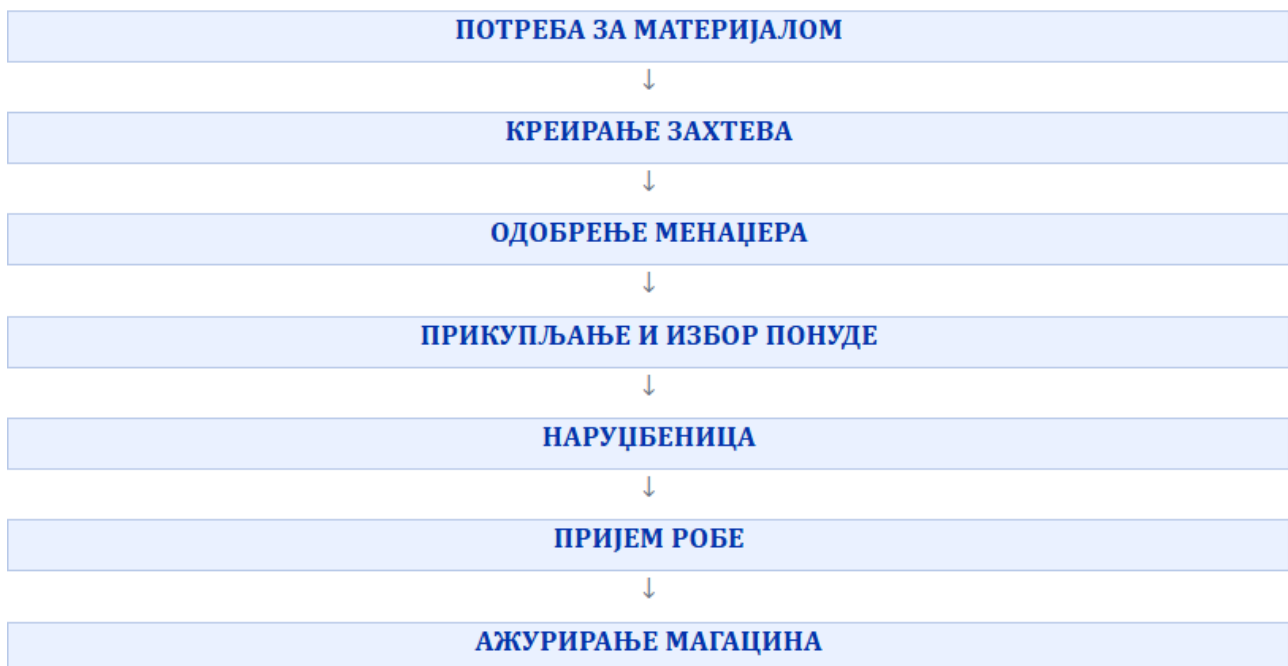
Табела	Намена
users	Корисници система и њихове улоге.
material_types	Категорије материјала.
materials	Материјали, јединица мере, тренутно и минимално стање.
suppliers	Основни подаци о добављачима.
supplier_materials	Веза добављача и материјала које добављач може да испоручује.
requests	Захтеви за набавку које подносе корисници.
offers	Понуде добављача за одобрене захтеве.
orders	Наруџбенице креиране на основу изабране понуде.
deliveries	Евиденција пријема робе по наруџбеницама.

Кључне пословне зависности биће подржане и ограничењима базе. Један захтев може резултирати највише једном наруџбеницом, а наруџбеница ће бити повезана са једном изабраном понудом и једним добављачем. Једна наруџбеница може имати више евидентираних пријема, што омогућава подршку делимичним испорукама.

5. Ток процеса набавке

Пословни процес биће реализован као низ међусобно зависних активности. Сваки корак ће користити податке настале у претходној фази, чиме се обезбеђује јасан ток и могућност праћења статуса набавке.

1. Подносилац креира захтев за набавку и уноси материјал, количину, приоритет, датум потребе и образложење.
2. Менаџер разматра захтев и доноси одлуку о одобравању или одбијању.
3. За одобрен захтев служба набавке прикупља понуде од добављача који могу да испоруче тражени материјал.
4. Након уноса најмање три понуде врши се њихово поређење и избор најповољније понуде.
5. На основу изабране понуде креира се наруџбеница и прати њен статус до испоруке.
6. Магационер евидентира пријем робе и уноси примљену количину, статус пријема и евентуалну напомену.
7. За исправно примљену количину ажурира се стање материјала у магацину.



Слика 4 – Основни ток процеса набавке

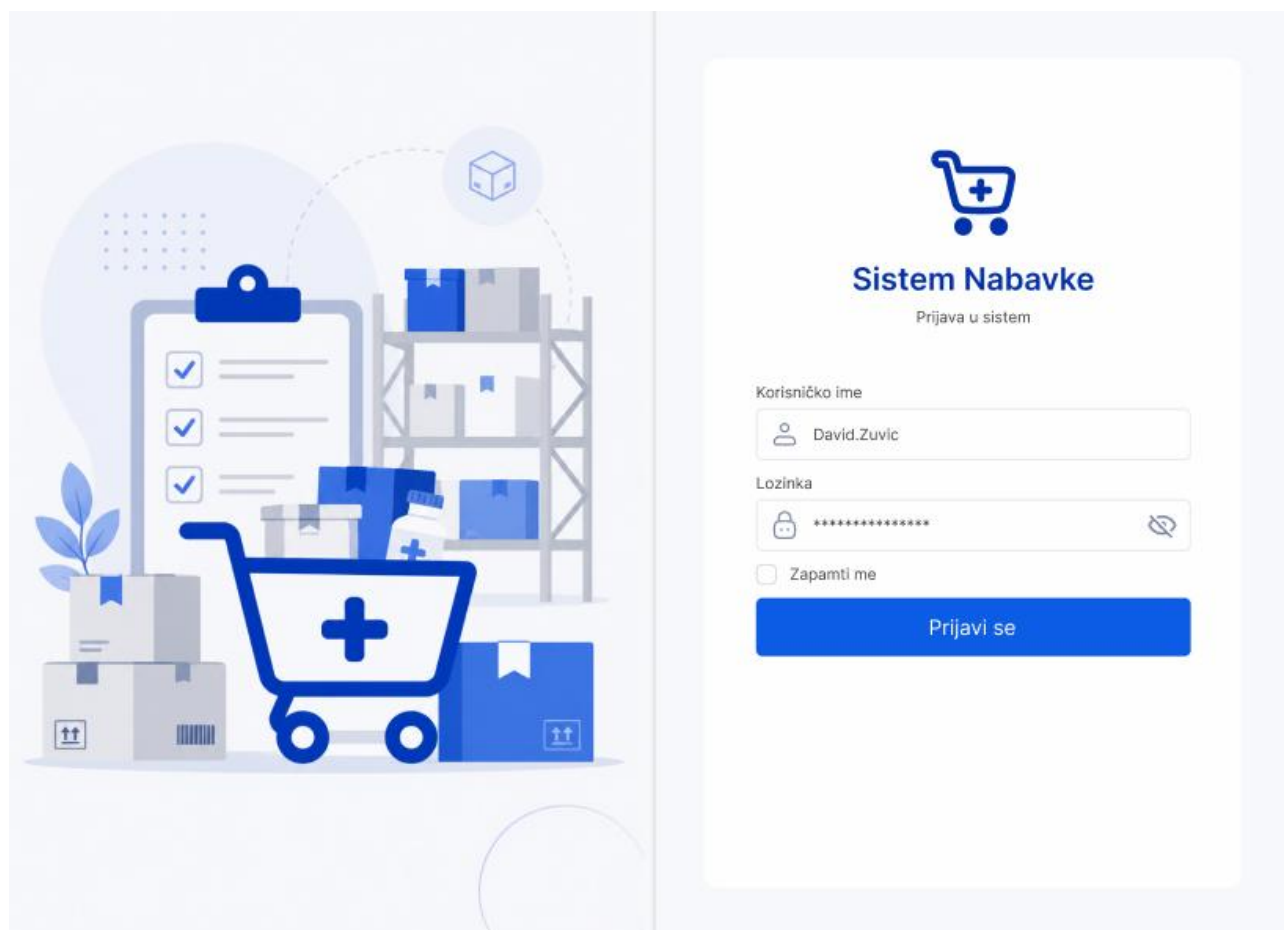
6. Кориснички интерфејс и Figma прототип

Пре почетка имплементације кориснички интерфејс биће моделован у алату Figma. Прототип ће дефинисати визуелни идентитет система, структуру екрана, положај контрола, начин навигације и приказ информација у зависности од корисничке улоге.

Интерфејс ће користити јединствен визуелни стил: бочну навигацију, горњу траку са претрагом и ознаком улоге, беле радне панеле, плаву боју као примарни акценат и различите боје за визуелно означавање статуса и приоритета.

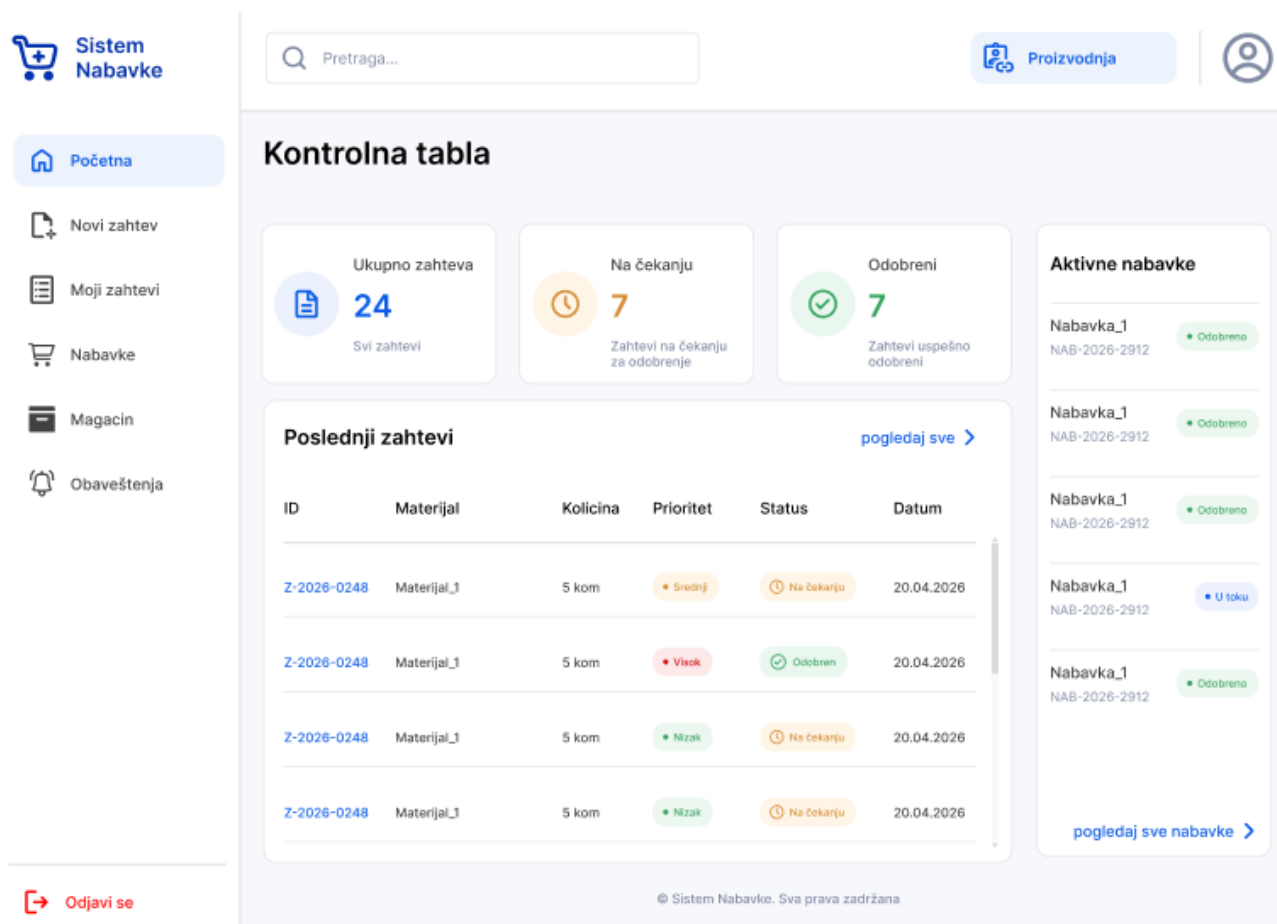
6.1. Пријава и основна навигација

Систем ће се покретати формом за пријаву. Корисник ће уносити корисничко име и лозинку, након чега ће се проверити подаци и активност налога. Успешна пријава водиће на почетну страну прилагођену одговарајућој улози.



Слика 5 – Figma прототип форме за пријаву

Почетна страна ће имати улогу контролне табле. На њој ће бити приказани сажети показатељи и најважнији текући подаци, како би корисник одмах након пријаве имао увид у активности које захтевају пажњу.



Слика 6 – Figma прототип почетне контролне табле

6.2. Интерфејс подносиоца захтева

Подносилац ће имати могућност креирања захтева, праћења сопствених захтева и увида у активне набавке. Приликом креирања захтева биће потребно изабрати материјал и категорију, унети количину, приоритет, датум потребе и образложење.

Sistem Nabavke

Pretraga...

Podnosilac

Početna

Novi zahtev

Moji zahtevi

Nabavke

Obaveštenja

Nov zahtev za nabavku

Popunite informacije o materijalu i potrebi kako biste pokrenuli proces nabavke

Detalji zahteva

Materijal * **Kategorija ***

Odaberi materijal... Odaberi kategoriju...

Kolicina * **Jedinica mere ***

Unesite kolicinu Odaberi jedinicu mere...

Prioritet * **Datum potrebe ***

Srednji Odaberi datum

Obrazlozite zahtev *

Navedite razlog nabavke, specifikaciju, dodatne informacije...

Pošalji zahtev

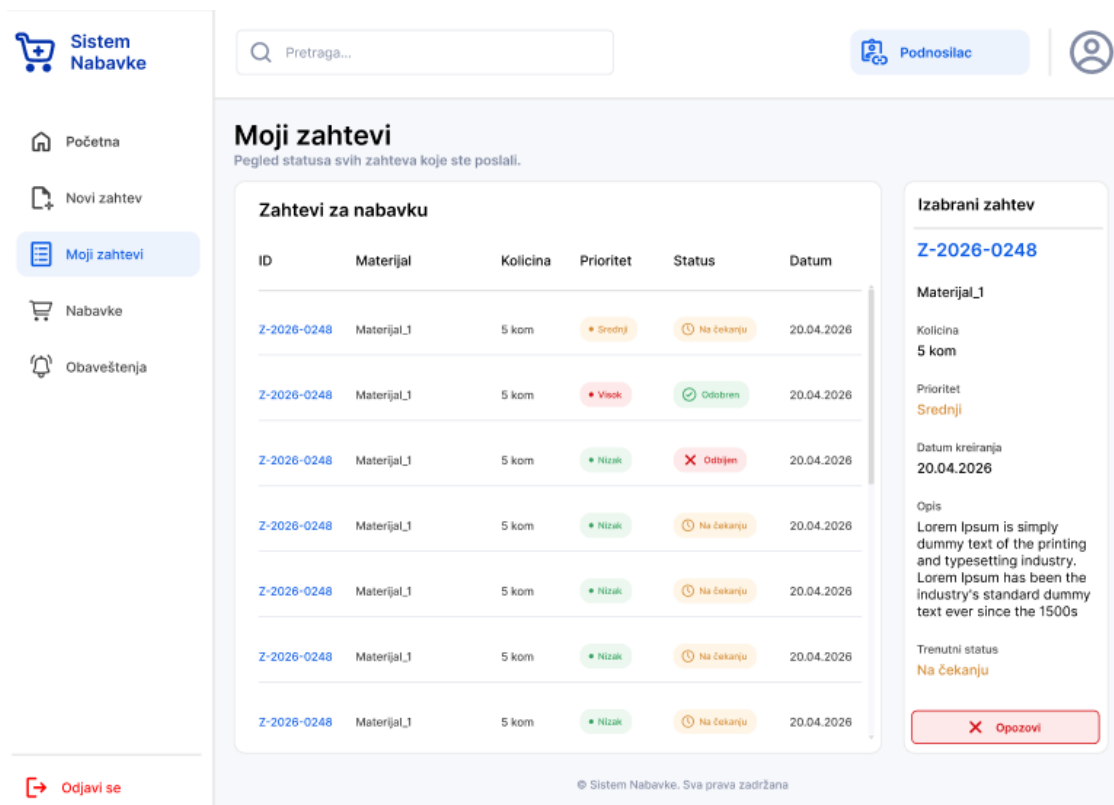
Korisni saveti

- ✓ Budite što precizniji u opisu materijala kako bismo brže pronašli dobavljača.
- ✓ Navediti što precizniji datum potrebe da bismo planirali isporuku.
- ✓ Za hitne potrebe izaberite prioritet „Visok“

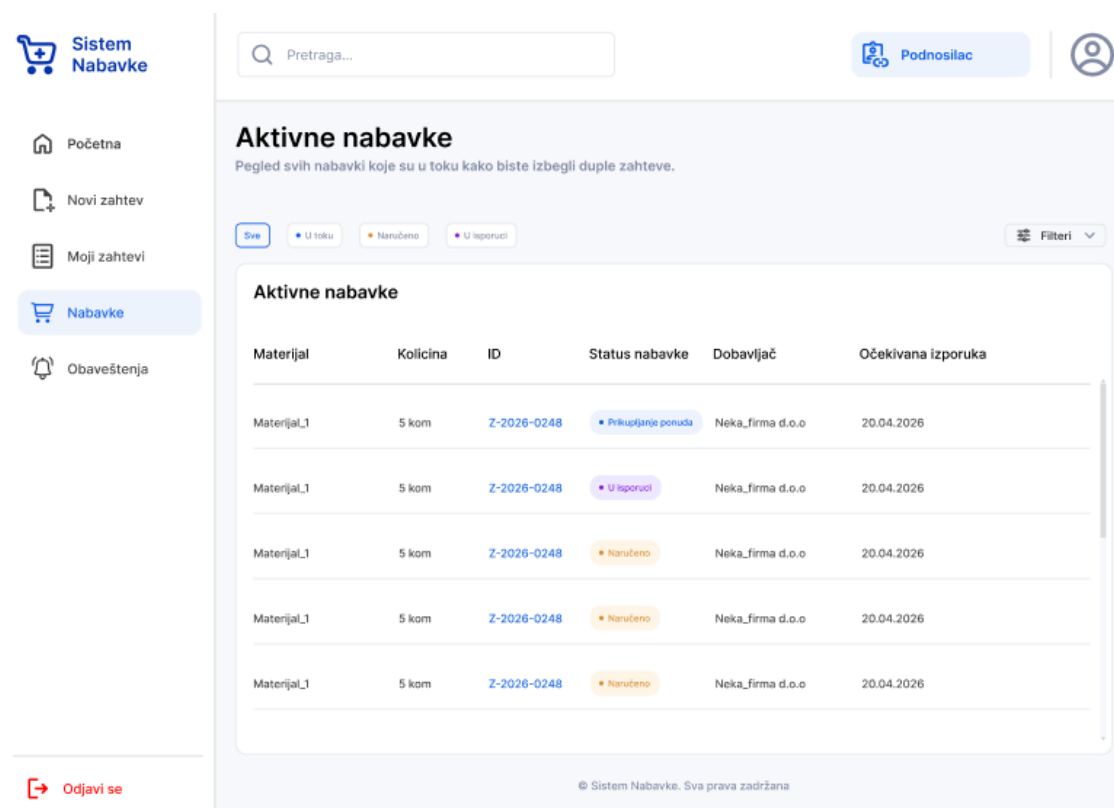
Odjavi se

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 7 – Figma прототип форме за креирање захтева



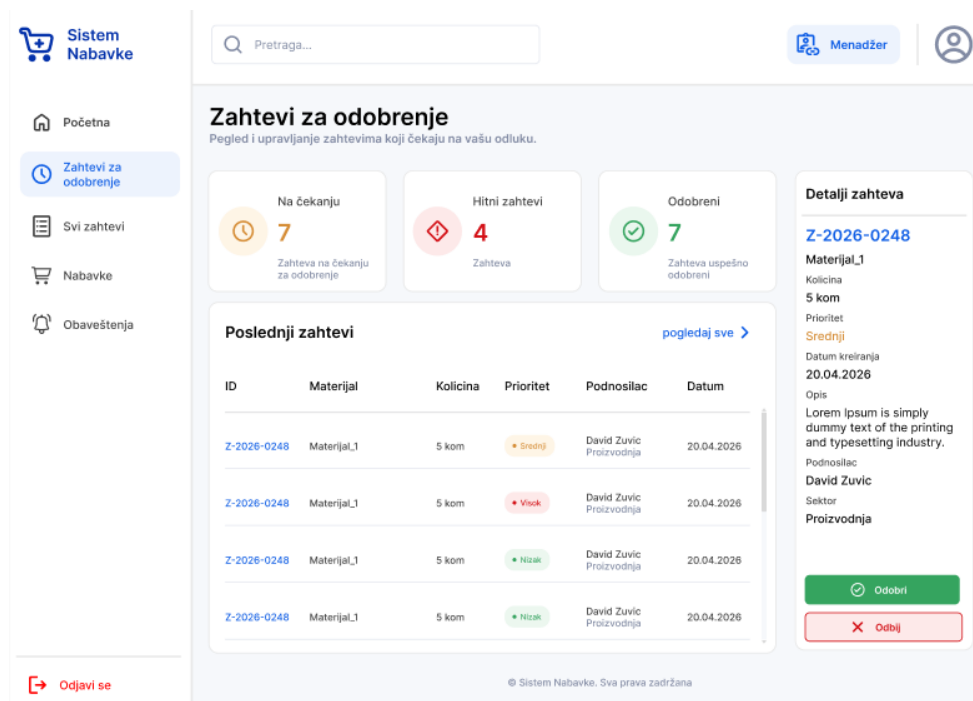
Слика 8 – Фигма прототип прегледа сопствених захтева



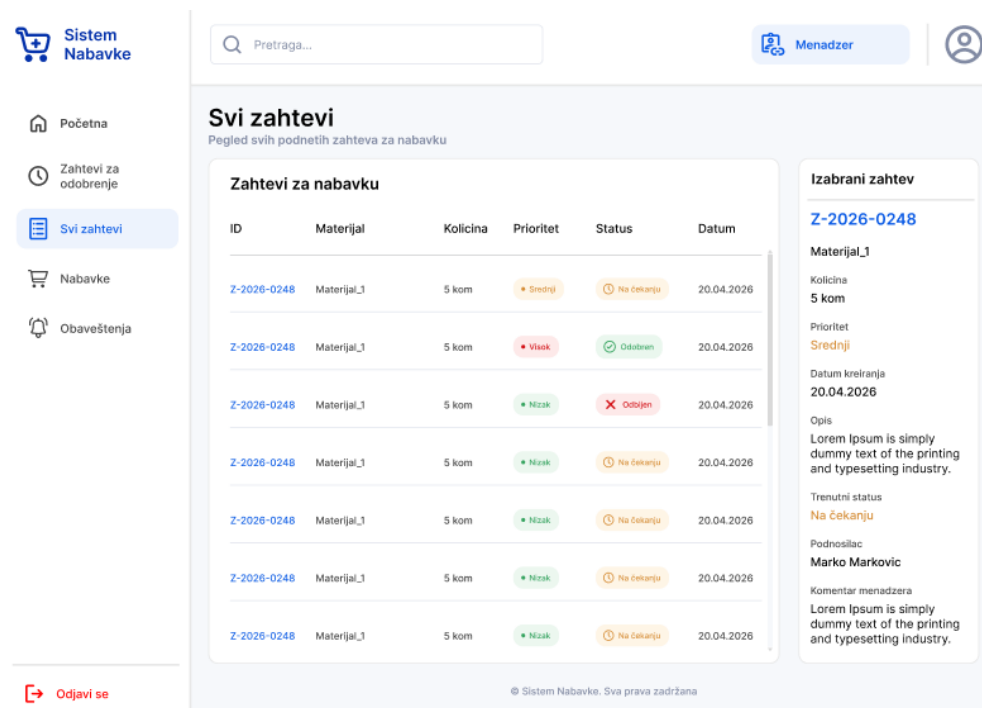
Слика 9 – Фигма прототип прегледа активних набавки

6.3. Интерфејс менаџера

Менаџеру ће бити доступан посебан приказ захтева који чекају на одлуку. Избором захтева приказиваће се детаљи, а корисник ће моћи да га одобри или одбије. Поред тога, биће омогућен преглед свих захтева ради увида у историју и тренутна стања.



Слика 10 – Фигма прототип екрана за одобравање захтева

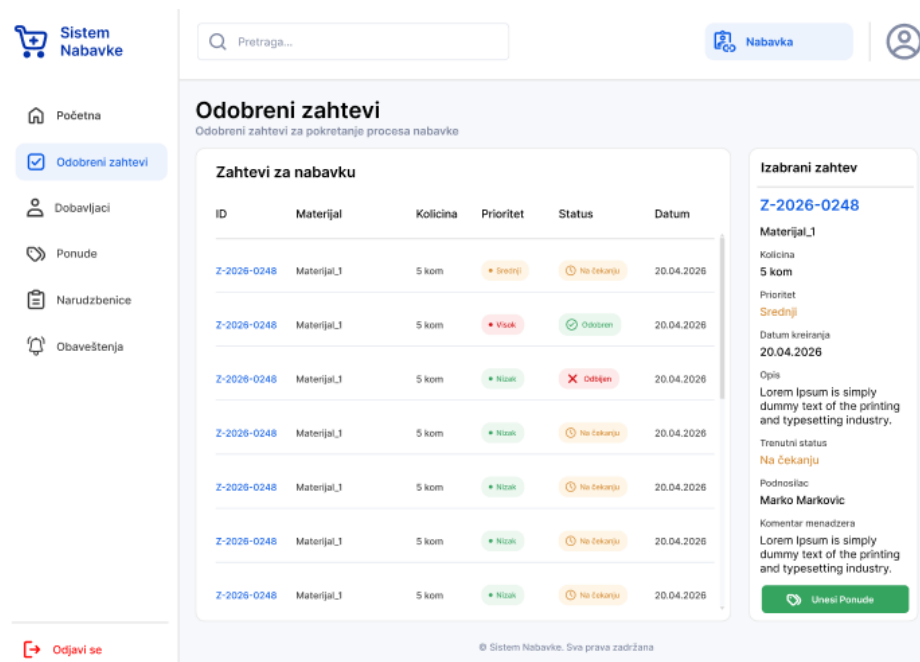


Слика 11 – Фигма прототип прегледа свих захтева

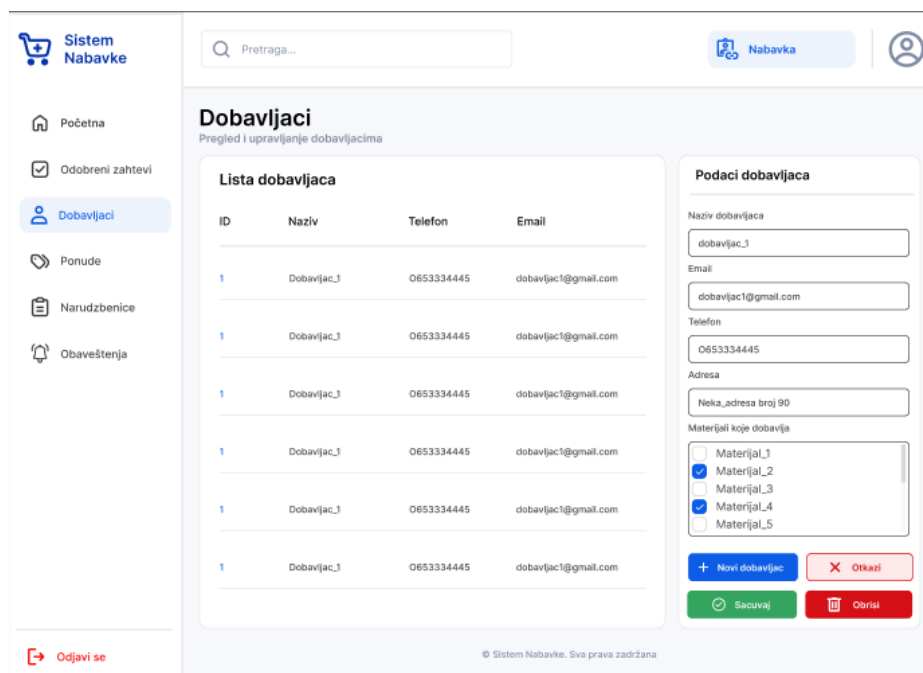
6.4. Интерфејс службе набавке

Служба набавке ће радити са одобреним захтевима, добављачима, понудама и наруџбеницама. За сваки одобрени захтев биће могуће изабрати добављаче који испоручују тражени материјал, унети понуде и означити једну понуду као изабрану.

Екран за добављаче ће омогућити унос и измену основних података, као и дефинисање материјала које конкретан добављач може да испоручује.



Слика 12 – Фигма прототип захтева спрених за унос понуда



Слика 13 – Фигма прототип евиденције добављача

Наруџбеница ће се креирати на основу одобреног захтева и изабране понуде. На екрану ће бити приказани материјал, количина, добављач, цена, рок испоруке, укупан износ и тренутни статус наруџбенице.

Sistem Nabavke

Pretraga...

Dobavljalci
Pregled i upravljanje dobavljalcima

Zahtev : Z-2026-0248

Materijal: **materija_1**
Kolicina: **5 kom**
Prioritet: **Visok**
Datum potrebe: 20.04.2026

Dodaj Ponudu

Dobavljalac: dobavljac_1
Cena po jedinici: rok isporuke
Telefon: 5
Uslovi isporuke:
Napomena:

Ponude za izabrani zahtev 2/3

Dobavljalac	Cena/jed.	Rok (dana)	Uslovi isporuke	Izabrana
Dobavljac_1	150 din	5	20.04.2026	NE
Dobavljac_2	150 din	5	20.04.2026	NE

+ Kreiraj narudzbenicu Izaberi Obrisi + Dodaj Ponudu

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 14 – Фигма прототип форме за додавање понуда

Sistem Nabavke

Pretraga...

Narudzbenice
Kreiranje i pracenje narudzbenica prema izabranim ponudama

Zahtev : Z-2026-0248

Materijal	Kolicina	Dobavljalac	Cena po jedinici	Ukupna cena	Rok isporuke
materija_1	5	dobavljac_1	150	750	5

+ Kreiraj narudzbenicu

Detalji narudzbenice
N-0003
Zahtev: Z-2026-0248
Materijal: **materija_1**
Dobavljalac: **dobavljac_1**
Kolicina: **5 kg**
Ukupna cena: **750 din**
Ocekivani datum isporuke: 25.04.2026
Status: Kreirana

Promeni status

ID	Zahtev	Dobavljalac	Uk. cena	Status	Ocek. isporuka
N-0003	Z-2026-0248	dobavljac_1	750 din	Kreirana	25.04.2026
N-0003	Z-2026-0248	dobavljac_1	750 din	Kreirana	25.04.2026
N-0003	Z-2026-0248	dobavljac_1	750 din	Kreirana	25.04.2026
N-0003	Z-2026-0248	dobavljac_1	750 din	Kreirana	25.04.2026

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 15 – Фигма прототип екрана за рад са наруџбеницама

6.5. Интерфејс магационера

Магационер ће имати увид у наруџбенице чија се испорука очекује. Из овог прегледа моћи ће да отвори евиденцију пријема робе, унесе примљену количину, статус пријема и напомену, а систем ће на основу пријема ажурирати стање одговарајућег материјала.

Sistem Nabavke

Pretraga...

Magacioner

Početna

Ocekivane isporuke

Prijem robe

Magacin

Obaveštenja

Ocekivane isporuke
Pregled narudžbenica koje se ocekuju za prijem.

ID	Dobavljač	Materijal	Kolicina	Status	Ocek. isporuka
N-0003	dobavljac_1	materija_1	5 kg	u roku	25.04.2026
N-0003	dobavljac_1	materija_1	5 kg	u roku	25.04.2026
N-0003	dobavljac_1	materija_1	5 kg	u roku	25.04.2026
N-0003	dobavljac_1	materija_1	5 kg	u roku	25.04.2026
N-0003	dobavljac_1	materija_1	5 kg	u roku	25.04.2026
N-0003	dobavljac_1	materija_1	5 kg	u roku	25.04.2026

Detalji isporuke

N-0003

Materijal
materija_1

Dobavljač
dobavljac_1

Kolicina
5 kg

Ukupna cena

Očekivani datum isporuke
25.04.2026

Status
U toku

Primi robu

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 16 – Фигма прототип прегледа очекиваних испорука

Sistem Nabavke

Pretraga...

Magacioner

Početna

Ocekivane isporuke

Prijem robe

Magacin

Obaveštenja

Prijem robe
Evidentiranje prijema robe po narudžbenicama.

Narudžbenica : Z-2026-0248

Materijal	Dobavljač	Narucena kolicina	Vec primijeno	Preostalo	Ocek. Datum
materija_1	dobavljac_1	5 kg	0 kg	5kg	25.04.2026

Primijena kolicina
5 kg

Status prijema
U redu

Napomena

Evidentiraj prijem

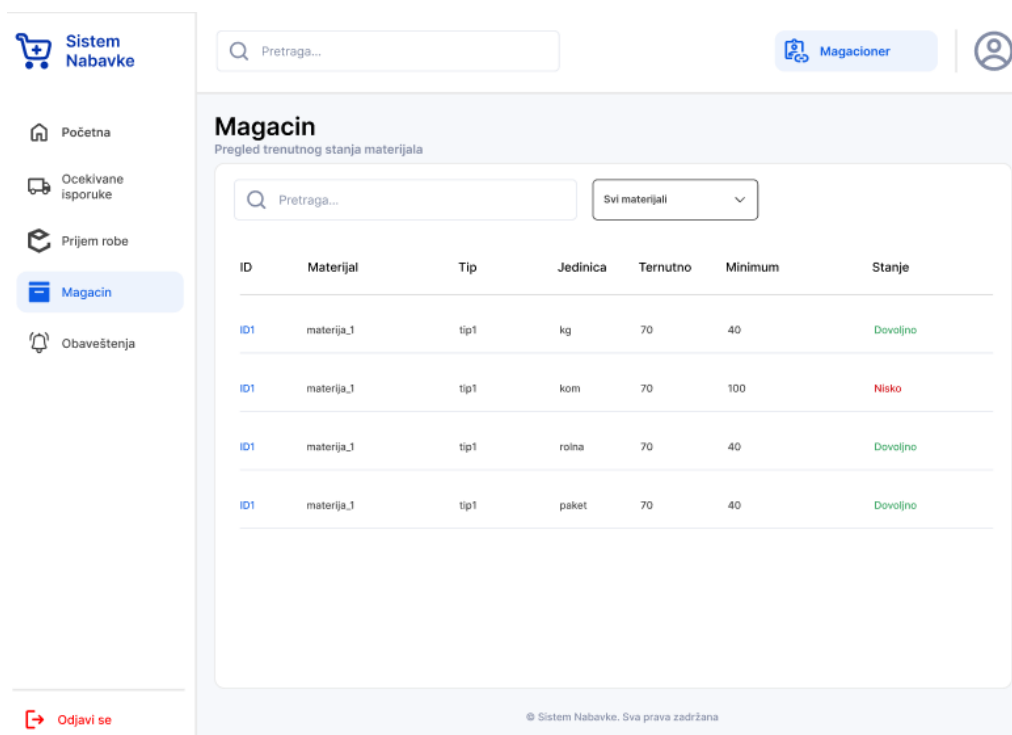
Ocekivane isporuke

ID	Materijal	Primijeno	Status	Datum
N-0003	materijal	5kg	Kreirana	25.04.2026
N-0003	materijal	5kg	Kreirana	25.04.2026
N-0003	materijal	5kg	Kreirana	25.04.2026

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 17 – Фигма прототип евидентирања пријема робе

Преглед магацина ће приказивати тренутну и минималну количину сваког материјала. Посебним визуелним ознакама биће истакнути материјали чије је стање једнако или ниже од минимално дефинисане количине.



Слика 18 – Фига прототип прегледа стања магацина

6.6. Интерфејс администратора

Администратор ће управљати корисничким налозима и основним подацима система. Биће омогућено креирање нових корисника, измена улоге, промена лозинке и активирање или деактивирање налога.

Sistem Nabavke

Pretraga...

Administrator

Korisnici
Upravljanje korisnicima sistema

Lista korisnika

Korisnicko ime	Ime i prezime	Uloga	Status
korisnicko_ime	Marko Markovic	menadzer	Aktivan
korisnicko_ime	Marko Markovic	nabavka	Aktivan
korisnicko_ime	Marko Markovic	podnosilac	Aktivan
korisnicko_ime	Marko Markovic	admin	Aktivan
korisnicko_ime	Marko Markovic	magacioner	Aktivan
korisnicko_ime	Marko Markovic	menadzer	Aktivan

Podaci o korisniku

Korisnicko ime

Ime i prezime

Uloga

Nova lozinka

☒ Aktivan

[+ Novi korisnik](#)

[Sacuvaj](#) [Otkazi](#)

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

[Odjavi se](#)

Слика 19 – Фигма прототип управљања корисницима

Поред корисника, администратор ће одржавати шифарник материјала и категорија материјала. За материјал ће се дефинисати назив, категорија, јединица мере и минимална количина.

Materijali
Upravljanje materijalima sistema

Lista materijala

Naziv	Kategorija	Jedinica	Minimum
materijal	kategorija	kg	60
materijal	kategorija	kg	60
materijal	kategorija	kg	60
materijal	kategorija	kg	60
materijal	kategorija	kg	60

Podaci o materijalu

Materijal:

Kategorija:

Jedinica mere:

Minimalna količina:

+ Novi materijal

✓ Sacuvaj ✗ Otkazi

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 20 – Figма прототип управљања материјалима

Osnovni podaci
Upravljanje osnovnim podacima sistema

Kategorije materijala

ID	Naziv kategorije	Broj materijala
1	kategorija	4
1	kategorija	4
1	kategorija	4
1	kategorija	4

Podaci o kategoriji

Naziv kategorije:

+ Nova kategorija ✗ Otkazi

✓ Sacuvaj ✗ Obrisai

© Sistem Nabavke. Sva prava zadržana

Слика 21 – Figма прототип управљања категоријама материјала

7. Пословна правила и валидације

Пословна правила ће бити уграђена у апликативну логику и, где је могуће, подржана ограничењима базе података. Најважнија правила која ће систем спроводити су:

- захтев за набавку мора садржати материјал, количину, приоритет, датум потребе и образложење;
- само захтев који је одобрио менаџер може прећи у фазу прикупљања понуда;
- за један захтев понуде се уносе од различитих добављача који испоручују тражени материјал;
- за поређење понуда потребно је прикупити најмање три понуде;
- за један захтев може бити изабрана само једна понуда;
- наруџбеница се креира искључиво на основу изабране понуде;
- за један захтев може постојати највише једна наруџбеница;
- једна наруџбеница може бити примљена кроз више делимичних пријема;
- оштећена количина се евидентира, али не повећава расположиво стање у магацину;
- примљена количина не сме прећи преосталу количину наруџбенице;
- кориснику су доступне само функције које припадају његовој улози.

8. Безбедност и интегритет података

Систем ће захтевати пријаву регистрованог корисника. Лозинке неће бити чуване у отвореном облику, већ као хеш вредности. Приликом пријаве провераваће се и да ли је кориснички налог активан.

Референцијални интегритет базе биће обезбеђен страним кључевима. На тај начин неће бити могуће креирати понуду за непостојећи захтев, наруџбеницу без повезаног захтева и понуде, нити пријем робе без одговарајуће наруџбенице.

Контрола приступа на нивоу корисничког интерфејса спречиће приказ и коришћење функција које нису намењене улози пријављеног корисника. Додатне валидације уноса користиће се за проверу обавезних поља, дозвољених вредности, количина и статуса.

9. Закључак

Предложено решење дефинише структуру десктоп информационог система који ће подржати комплетан процес набавке материјала. Подела система на корисничке улоге и функционалне модуле омогућиће јасно раздвајање одговорности, док ће релациона база података обезбедити централизовано и повезано чување свих података који настају током процеса.

Figma прототип омогућава да се пре почетка имплементације утврде изглед и начин коришћења главних екрана, док MOV и релациони модел представљају основу за реализацију базе података. На основу овако дефинисаног предлога решења може се приступити имплементацији апликације у RAD Studio 13 окружењу, коришћењем Delphi VCL технологије, SQLite базе и FireDAC компоненти.